

Département Mathématique et Informatique

Filière : «GLSID»

Virtualisation et Cloud Computing

Compte rendu

Sécurité des Endpoints et Supervision SIEM

Année universitaire : 2025/2026

Réalisé par :

NACHIT TAHA

Encadré par : Prof. AZZEDINE KHIYAT

I - Introduction

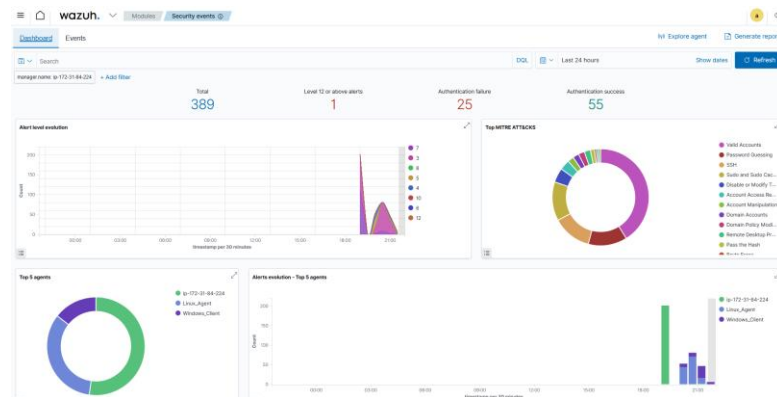
Ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'atelier pratique de Sécurité des Endpoints et Supervision SIEM réalisé sur AWS à l'aide de la plateforme Wazuh. Il présente une analyse comparative SIEM vs EDR, les concepts IAM/PAM, ainsi qu'une initiation au Threat Hunting à travers des requêtes concrètes. Les captures d'écran issues du dashboard Wazuh et de l'environnement AWS servent de preuves de mise en œuvre et de détection des scénarios.

II - SIEM vs EDR

Le SIEM centralise, corrèle et analyse les événements de sécurité provenant de différentes sources (systèmes, applications, réseaux). Dans cet atelier, Wazuh joue le rôle de SIEM en collectant les logs Linux et Windows, en détectant les comportements suspects et en générant des alertes visibles dans le dashboard.

Fonctions clés du SIEM :

- Centralisation des logs
- Corrélation d'événements
- Alerting et visualisation
- Support aux investigations SOC

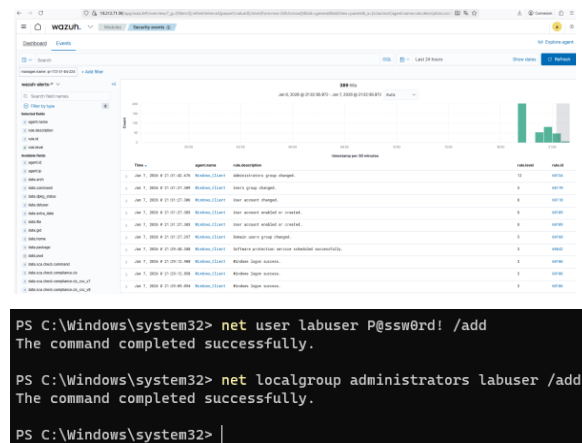
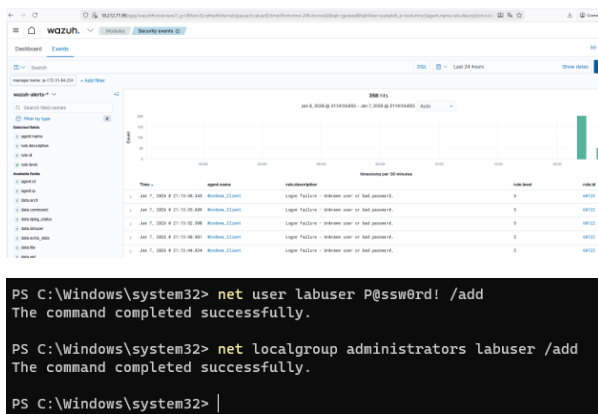


III - EDR (Endpoint Detection and Response)

L'EDR se concentre sur la surveillance avancée des endpoints. Il analyse en temps réel les activités locales (processus, connexions, comptes utilisateurs) afin de détecter les comportements malveillants. Dans notre cas, Wazuh Agent (et Sysmon sur Windows) fournit une visibilité EDR.

Fonctions clés de l'EDR :

- Surveillance temps réel des hôtes
- Détection comportementale
- Réponse rapide aux incidents



IV - Comparaison SIEM vs EDR

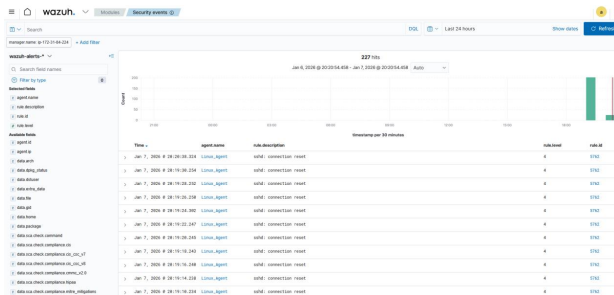
Le SIEM offre une vision globale et centralisée, tandis que l'EDR apporte une analyse fine et locale des endpoints. Dans un SOC moderne, ces deux approches sont complémentaires.

V - IAM (Identity and Access Management)

L'IAM concerne la gestion des identités et des droits d'accès aux ressources. Il vise à garantir que chaque utilisateur dispose uniquement des privilèges nécessaires.

Exemples observés dans l'atelier :

- Tentatives de connexion échouées (Linux SSH, Windows RDP)
- Création de comptes utilisateurs locaux

[illegible]

1 - PAM (Privileged Access Management)

Le PAM gère et surveille les comptes à privilèges élevés (administrateurs, root). Il est essentiel pour limiter les abus et tracer les actions sensibles.



```
ubuntu@ip-172-31-95-219:~$ sudo su
root@ip-172-31-95-219:/home/ubuntu# |
```

Illustrations dans le lab :

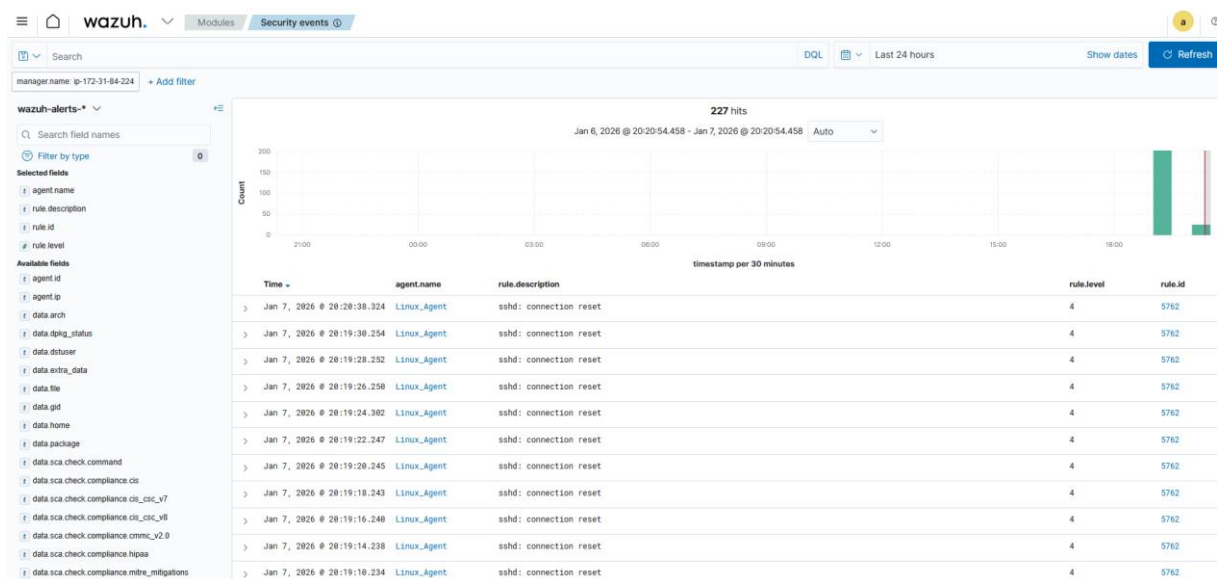
- Utilisation de sudo sur Linux
- Ajout d'un utilisateur au groupe Administrators sous Windows

3. Threat Hunting

Le Threat Hunting consiste à rechercher proactivement des activités suspectes dans les logs, au-delà des alertes automatiques.

Requête 1 – Tentatives d'authentification échouées

Objectif : identifier les attaques par force brute sur Linux ou Windows.



Requête 2 – Élévation de privilèges

Objectif : détecter les utilisations suspectes de privilèges élevés.



Requête 3 – Modification système sensible

Objectif : repérer des changements critiques sur les systèmes.

Jan 7, 2026 @ 21:00:00.297	T1565.001	Impact	Integrity checksum changed.	7
TableJSONRule				
@timestamp	2026-01-07T20:00:00.297Z			
_id	Lb4LmpsBSig6YezVje3			
agent.id	001			
agent.ip	10.0.9.39			
agent.name	LINUX-CLIENT			
decoder.name	syscheck_integrity_changed			
full_log	File '/etc/passwd' modified Mode: scheduled Changed attributes: size,mtime,md5,sha1,sha256 Size changed from '1922' to '1932' Old modification time was: '1767815878', now it is '1767815982' Old md5sum was: '96944dde7990fcd5323a8c3e5ff42209' New md5sum is: '83dcfb0512f5931568e3166d851fb6' Old sha1sum was: '5d3fcc00242e6fef742e426134782df6ae5520d5' New sha1sum is: '2f18f6da25cb15684b4a4d0a5694a4992d3d07c0' Old sha256sum was: '19282750688a199a6f79bf926a2a6f48f3c4c3e9a1962077601af2a7e7bf15f13c'			

VI – Conclusion :

Ce laboratoire démontre l'importance de la complémentarité entre SIEM, EDR, IAM/PAM et Threat Hunting. L'utilisation de Wazuh dans un environnement AWS permet de reproduire les opérations d'un SOC réel et d'acquérir une expérience pratique en supervision et détection des menaces.